

超不連結 (Extremally Disconnected) コンパクト Hausdorff 空間の圏における Grothendieck 位相と層の条件

💡 注意：講義録における位置づけと本解説の目的

本稿で展開される「covering sieves (被覆sieve) による Grothendieck 位相および層の厳密な定義」と「超不連結空間の圏における層の条件の自明化 (命題2とそのフル証明)」は、Peter Scholze の講義録 *"Lectures on Condensed Mathematics"* (Lecture II, p.11-12) において詳細な数式として直接記述されているわけではありません。講義録では、これらの複雑な概念や数ページに及ぶ議論が、以下の**わずか1文**に完全に集約・省略されています：

"Indeed, as any cover of extremally disconnected sets splits, the analogue of condition (ii) above is automatic."

(直訳：実際、超不連結集合の任意の被覆は分裂するため、上記の条件(ii)に相当するものは自動的に満たされる。)

なぜ講義録に証明が書かれていないのか：

Peter Scholze の講義録のような高度な専門家向けの文献では、「超不連結空間からの全射は分裂する (切断を持つ)」という事実 (Gleason の定理) さえ分かれば、圏論やトポス論の基礎知識を持つ読者にとっては、「被覆sieveが最大のsieve (恒等射を含むsieve) になってしまうため、マッチングファミリーの条件 (= 層の条件) が自明に成立すること」は「自明 (automatic)」とみなされ、証明の記述が省略されるためです。

本解説の位置づけ：

ユーザー様からのご要望に基づき、本稿では講義録のこの1文 ("is automatic") の行間を完全に埋めるため、本来省略されていた「**covering sieves による Grothendieck 位相の厳密な定義**」および「**covering sieves による層の定義**」を独立したセクションとして追加し、それらを用いて論理的ギャップを完全に解消した数学的復元 (フル証明) を提供します。

【講義録の記述と本解説の証明ステップの対応関係】

- 講義録: "as any cover... splits"
→ 本稿の証明: Gleason の定理により、結合全射族から生成される全射 $p: S' \rightarrow S$ が連続な切断 $s: S \rightarrow S'$ を持つことを確認する部分 (節4および節9のステップ2)。
- 講義録: "the analogue of condition (ii) above is automatic"
→ 本稿の証明: 切断 s が存在することにより、被覆sieve R が id_S を含むため最大sieve $R_{\max}$ に一致し、それによって sieve による層の整合性条件から大域的な元が一意に定まる (ファイバー積での等化子条件が不要になる) ことを示した部分 (節9のステップ3およびステップ4)。

1. 導入

Peter Scholze と Dustin Clausen による Condensed Mathematics (凝縮数学) の構築において、基盤となるプロ有限集合 (profinite set) の圏から、超不連結 (extremally disconnected) なコンパクト Hausdorff 空間の圏へと議論を展開する際、後者の圏がファイバー積はおろか直積さえ持たないという問題に直面します。したがって、ファイバー積の存在を前提とする通常の Grothendieck pretopology (被覆基底) の定義をそのまま適用することはできません。

ファイバー積を持たない圏において位相空間上の層に相当する概念を構築するためには、射の引き戻しを必要としない **covering sieves (被覆sieve) による Grothendieck 位相 (Grothendieck topology)** の一般論が必要となります。しかし、超不連結空間の圏においては、その強力な射影性 (すべての全射が分裂する性質) により、この covering sieves による層の条件そのものが極めて劇的に自明化します。本稿では、これらの基本定義をすべて網羅し、完全な自己完結性 (self-contained) をもってその全貌を解説します。

2. 準備：コンパクトHausdorff空間とプロ有限集合

定義 (コンパクトHausdorff空間)

位相空間 X がコンパクト (compact) であるとは、 X の任意の開被覆が有限部分被覆を持つことである。また、位相空間 X がHausdorffであるとは、任意の相異なる2点 $x, y \in X$ に対し、互いに素な開傍受 U, V が存在することである。コンパクトHausdorff空間の圏を **CHaus** と表す。

定義 (プロ有限集合)

プロ有限集合 (profinite set) とは、有限離散位相空間の逆系 (inverse system) の逆極限 (inverse limit) として表される位相空間のことである。コンパクトHausdorff空間 X において、プロ有限集合であることは、完全不連結 (totally disconnected) であること、すなわち任意の2点がclopen (開かつ閉) 集合によって分離されることと同値である。プロ有限集合の圏を **ProFin** と表す。

3. 超不連結 (Extremally Disconnected) 空間とGleasonの定理

定義 (超不連結空間)

コンパクトHausdorff空間 S が超不連結 (extremally disconnected) であるとは、 S の任意の開集合 U の閉包 $\overline{U}$ が開集合になる (すなわち $\overline{U}$ がclopen集合になる) ことである。超不連結コンパクトHausdorff空間の圏を **Extr** と表す。これは **ProFin** および **CHaus** の充満部分圏 (full subcategory) である。

命題 1 (Gleasonの定理)

コンパクトHausdorff空間 S に対して、以下の3つの条件は互いに同値である。

- S は超不連結 (extremally disconnected) である。
- コンパクトHausdorff空間の圏 **CHaus** において S は射影的 (projective) である。すなわち、任意の全射 $f: X \rightarrow Y$ と連続写像 $g: S \rightarrow Y$ に対し、連続な持ち上げ $h: S \rightarrow X$ が存在し $f \circ h = g$ を満たす。
- 任意のコンパクトHausdorff空間 X から S への全射 $p: X \rightarrow S$ は分裂 (split) する。すなわち、連続写像 $s: S \rightarrow X$ で $p \circ s = \text{id}_S$ を満たすもの (切断 / section) が存在する。

証明

(1 $\implies$ 2 の証明):

S を超不連結空間とする。全射 $f: X \rightarrow Y$ と連続写像 $g: S \rightarrow Y$ が与えられたとする (X, Y はコンパクトHausdorff空間)。**CHaus** におけるファイバー積 $Z = S \times_Y X = \{(s, x) \in S \times X \mid g(s) = f(x)\}$ を考える。 Z はコンパクト空間 $S \times X$ の閉部分集合であるから、コンパクトHausdorff空間となる。第1成分への射影 $p_1: Z \rightarrow S$ は、 f が全射であることから全射となる。連続な持ち上げ $h: S \rightarrow X$ をを見つけることは、 p_1 の連続な切断 $s: S \rightarrow Z$ をを見つけることと同値である (切断が得られれば、 X への射影との合成 $h = p_2 \circ s$ が求める持ち上げとなる)。

閉集合の族 $\mathcal{F} = \{F \subset Z \mid F \text{ は閉集合であり, } p_1|_F: F \rightarrow S \text{ は全射}\}$ を考える。 $\mathcal{F}$ は包含関係の逆順で帰納的順序集合となるため、Zornの補題により極小元 $M \in \mathcal{F}$ が存在する。このとき制限された写像 $p_1|_M: M \rightarrow S$ は既約全射 (irreducible surjection) である。すなわち、 M のいかなる真の閉部分集合 $F \subsetneq M$ に対しても $p_1(F) \neq S$ となる。

超不連結空間 S への既約全射 $p_1|_M : M \rightarrow S$ は同相写像になることを示す。背理法により、 $p_1|_M$ が単射でないと仮定する。このとき、ある点 $s \in S$ に対し、相異なる $x_1, x_2 \in M$ で $p_1(x_1) = p_1(x_2) = s$ となるものが存在する。 M は Hausdorff 空間なので、交わらない開集合 $U_1, U_2 \subset M$ で $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2$ となるものが存在する。 $M_1 = M \setminus U_1$ および $M_2 = M \setminus U_2$ と置くと、これらは M の真の閉集合である。 M の既約性により $p_1(M_1) \neq S$ かつ $p_1(M_2) \neq S$ である。しかし $M = M_1 \cup M_2$ であるから、 $S = p_1(M) = p_1(M_1) \cup p_1(M_2)$ が成り立つ。

$A_1 = S \setminus p_1(M_1)$ と $A_2 = S \setminus p_1(M_2)$ を考える。これらはコンパクト空間の閉像の補集合であるから S の開集合であり、かつ $S = p_1(M_1) \cup p_1(M_2)$ より $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ を満たす。 S は超不連結空間であるため、 A_1 の閉包 $\overline{A_1}$ は開かつ閉 (clopen) 集合となる。さらに $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ かつ A_2 が開集合であることから、 $\overline{A_1} \cap A_2 = \emptyset$ である。したがって、 $\overline{A_1} \subset S \setminus A_2 = p_1(M_2)$ が成り立つ。一方、定義より $A_1 \subset S \setminus p_1(M_1)$ であるから、補集合をとることで $p_1(M_1) \subset S \setminus A_1$ となり、さらに $S \setminus A_1$ は閉集合であるため $p_1(M_1) \subset S \setminus \overline{A_1}$ を得る。

ここで、 M の新しい部分集合 $M' = (\overline{M_1 \cap p_1^{-1}(S \setminus \overline{A_1})}) \cup (M_2 \cap p_1^{-1}(\overline{A_1}))$ を考える。これは M の閉集合の和であるから閉集合である。 $p_1(M_1) \subset S \setminus \overline{A_1}$ かつ $\overline{A_1} \subset p_1(M_2)$ であることから、 $p_1(M') = (S \setminus \overline{A_1}) \cup \overline{A_1} = S$ となり、 $M' \in \mathcal{F}$ が従う。しかし、 $M' \subset M \setminus (U_1 \cap p_1^{-1}(\overline{A_1})) \setminus (U_2 \cap p_1^{-1}(S \setminus \overline{A_1}))$ であり、 $A_1 \subset \overline{A_1}$ などの関係から M' は M の真の閉部分集合となる。これは M の極小性に矛盾する。したがって $p_1|_M$ は単射であり、コンパクト Hausdorff 空間からへの連続全単射であるから同相写像である。その逆写像 $(p_1|_M)^{-1} : S \rightarrow M \subset Z$ が求める切断 s を与える。

(2 $\implies$ 3 の証明):

S 自身への恒等射 $\text{id}_S : S \rightarrow S$ と、与えられた連続全射 $p : X \rightarrow S$ を考える。 S は **CHaus** において射影的であるため、 $p \circ s = \text{id}_S$ を満たす連続写像 $s : S \rightarrow X$ が存在する。これは切断の定義そのものである。

(3 $\implies$ 1 の証明):

S の任意の開集合 $U \subset S$ をとる。 S に離散位相を与えた空間を S_d とし、その Stone-Čech コンパクト化 βS_d を考える。自然な連続全射 $p : \beta S_d \rightarrow S$ が存在する。条件3の仮定により、 p は連続な切断 $s : S \rightarrow \beta S_d$ を持ち、 $p \circ s = \text{id}_S$ を満たす。一般に、離散空間の Stone-Čech コンパクト化 βS_d は超不連結空間であることが知られている。したがって、 βS_d において開集合 $p^{-1}(U)$ の閉包 $\overline{p^{-1}(U)}$ は clopen 集合である。連続写像による閉包の引き戻しの性質および $p \circ s = \text{id}_S$ から、 S における U の閉包 $\overline{U}$ は $\overline{U} = s^{-1}(\overline{p^{-1}(U)})$ と表される。 $\overline{p^{-1}(U)}$ は clopen 集合であり、 s は連続写像であるから、その原像である $\overline{U}$ も S の clopen 集合 (よって開集合) となる。したがって S は超不連結である。

例

無限離散空間 $\mathbb{N}$ の Stone-Čech コンパクト化 $\beta\mathbb{N}$ は、超不連結コンパクト Hausdorff 空間の代表例である。

4. プロ有限集合上の Condensed Sets と通常の層の条件

Peter Scholze による凝縮集合 (condensed set) の本来の定義は、ファイバー積を自然に持つプロ有限集合の圏 **ProFin** の上に与えられます。

定義 (Condensed Set)

プロ有限集合の圏 **ProFin** に対し、有限個の結合全射 (jointly surjective) 射の族 $\{f_i : S_i \rightarrow S\}_{i=1}^n$ を被覆族と定めることで Grothendieck pretopology が入る。この site 上の集合値の層 (sheaf of sets) の圏を **Condensed Set** と呼び、**Cond(Set)** と表す。

この圏において、反変関手 $T : \mathbf{ProFin}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ が層であるための条件は、以下の2つと同値になります。

- (i) **有限直和を直積に写す:** 空集合に対して $T(\emptyset) = *$ (1点空間) であり、任意のプロ有限集合 S_1, S_2 の直和に対して、自然な写像 $T(S_1 \sqcup S_2) \rightarrow T(S_1) \times T(S_2)$ が全単射であること。
- (ii) **等化子の条件:** 任意の単一の全射 $p: S' \rightarrow S$ に対して、ファイバー積 $S' \times_S S'$ を用いた以下の図式が集合の圏において等化子 (equalizer) になること。

$$T(S) \xrightarrow{p^*} T(S') \rightrightarrows T(S' \times_S S')$$

ここで、2つの右向き矢印は射影 $p_1, p_2: S' \times_S S' \rightarrow S'$ から誘導される $(p_1)^*, (p_2)^*$ である。

5. 圏論的準備：Covering Sieves による Grothendieck 位相の厳密な定義

ファイバー積を持たない一般の圏において位相を定義するため、sieve（ふるい）を用いた定式化を導入します。この定義は射の引き戻しが存在しない場合でも well-defined です。

定義 (Sieve / ふるい)

圏 $\mathcal{C}$ の対象 S に対し、 S 上の **sieve** R とは、余域が S である射のクラス（または集合）であって、前合成に関して閉じているものである。すなわち、以下の条件を満たす射の集まり R である：

$$f \in R \implies \text{任意の射 } g: X \rightarrow \text{dom}(f) \text{ に対し } f \circ g \in R$$

対象 S に向かうすべての射の成す集合は sieve であり、これを最大 sieve と呼び $R_{\max}$ または id_S が生成する主 sieve として表す。

定義 (Covering Sieves による Grothendieck 位相)

圏 $\mathcal{C}$ 上の **Grothendieck 位相 (Grothendieck topology)** とは、各対象 $S \in \mathcal{C}$ に対し、 S 上の sieve の集まり $J(S)$ （これに属する sieve を **covering sieve (被覆 sieve)** と呼ぶ）を割り当てる規則であり、以下の3つの公理（被覆の公理）を満たすものである：

- 最大性 (Maximality):** 任意の対象 S に対し、最大 sieve $R_{\max} = \{f \mid \text{cod}(f) = S\}$ は $J(S)$ に属する。
- 安定性 / 引き戻し (Stability under base change):** S 上の sieve R が $J(S)$ に属するとき、任意の射 $h: S' \rightarrow S$ に対し、 h による R の引き戻し（原像）として定義される S' 上の sieve

$$h^*(R) = \{g: X \rightarrow S' \mid h \circ g \in R\}$$

は $J(S')$ に属する。（※注意：この定義は圏 $\mathcal{C}$ 自体にファイバー積が存在することを要請しない）。

- 局所性 / 伝播性 (Transitivity):** S 上の sieve R が $J(S)$ に属し、別の S 上の任意の sieve K が与えられているとする。もし、 R に属する任意の射 $f: Y \rightarrow S$ に対し、その引き戻し $f^*(K)$ が $J(Y)$ に属するならば、元の sieve K も $J(S)$ に属する。

組 $(\mathcal{C}, J)$ を **サイト (site)** と呼ぶ。

例 (射の族から生成される sieve)

圏 $\mathcal{C}$ の対象 S への射の族 $\mathcal{U} = \{f_i: S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ が与えられたとき、 $\mathcal{U}$ が生成する sieve $R_{\mathcal{U}}$ とは、ある $i \in I$ と射 $g: X \rightarrow S_i$ を用いて $f_i \circ g$ と表される射全体の成す集合である：

$$R_{\mathcal{U}} = \{f: X \rightarrow S \mid \exists i \in I, \exists g: X \rightarrow S_i \text{ s.t. } f = f_i \circ g\}$$

これは明らかに sieve の定義を満たす。

6. Covering Sieves による層 (Sheaf) の厳密な定義

Sieveを用いたGrothendieck位相空間上の層は、等化子ではなく「整合族のユニークな拡張」として定義されます。

定義 (Sieve による整合族と層)

サイト $(\mathcal{C}, J)$ 上の反変関手 $T : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ を考える。 $S \in \mathcal{C}$ と、 S 上の任意のsieve R に対し、 R 上の **matching family** (整合族) とは、各射 $f : Y \rightarrow S \in R$ に対して集合の元 $x_f \in T(Y)$ を割り当てた族 $(x_f)_{f \in R}$ であって、任意の射 $g : Z \rightarrow Y$ に対して以下の整合性条件を満たすものである：

$$x_{f \circ g} = T(g)(x_f)$$

このとき、 T が **層 (sheaf)** であるとは、任意の対象 S および任意の被覆sieve $R \in J(S)$ に対し、 R 上の任意の整合族 $(x_f)_{f \in R}$ に対して、 **amalgamation** (融合元) と呼ばれる大域的な元 $x \in T(S)$ が一意に存在して、任意の $f \in R$ に対し

$$T(f)(x) = x_f$$

を満たすことである。

7. 超不連結空間の圏におけるファイバー積の不在

講義録のLecture II (Proposition 2.7) において、Scholzeは基盤となる圏を「超不連結空間の圏 **Extr**」に制限します。しかし、前述の通り **Extr** はファイバー積を持ちません。

例 (ファイバー積を持たないことの確認)

超不連結空間 $S', S \in \mathbf{Extr}$ と、連続全射 $p : S' \rightarrow S$ を考える。大圏 **CHaus** におけるファイバー積 $Z = S' \times_S S'$ はコンパクトHausdorff空間にはなるが、一般には超不連結空間にはならない。もし **Extr** 内部にファイバー積が存在すると仮定すれば、それは **Extr** における普遍性を満たす対象でなければならないが、**CHaus** でのファイバー積 Z のGleasonカバー（最小の超不連結射影カバー）をとる操作などは普遍射を保存しない。したがって、**Extr** はファイバー積について閉じていない。

ファイバー積が存在しないため、通常のpretopologyによる定義（節4の条件(ii)）は使えませんが、節5および節6で導入した **covering sieves** (被覆sieve) によるGrothendieck位相と層の定義であれば、ファイバー積の存在を仮定しないため、**Extr** の上でも厳密に記述可能です。具体的には、有限個の結合全射射の族 $\{f_i : S_i \rightarrow S\}_{i=1}^n$ が生成するsieve全体の集合を被覆sieveの基底として位相を生成します。

8. 命題 2：超不連結空間の圏における層の条件の自明化

反変関手 $T : \mathbf{Extr}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ が、条件 (i) 「有限直和を直積に写す」を満たしていると仮定します。このとき、節6で定義された「被覆sieveに対する層の条件」が、超不連結空間の強力な射影性（全射が分裂する性質）によって完全に自動的に満たされてしまうことを、論理的ギャップなしに完全に証明します。

命題 2 (等化子条件・被覆条件の自明化のフル証明)

反変関手 $T : \mathbf{Extr}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ は $T(\emptyset) = *$ であり、任意の $S_1, S_2 \in \mathbf{Extr}$ に対して自然な写像 $T(S_1 \sqcup S_2) \rightarrow T(S_1) \times T(S_2)$ が全単射であるとする。このとき、 T は節6で定義された任意の被覆sieveに対する層の条件を自動的に満たす。

証明

対象 $S \in \mathbf{Extr}$ と、有限個の結合全射からなる射の族 $\mathcal{U} = \{f_i : S_i \rightarrow S\}_{i=1}^n$ が生成する被覆sieveを $R \in J(S)$ と書く。また、この被覆sieve R に対する整合族 $(x_f)_{f \in R}$ が与えられたとする。すなわち、任意の $f \in R$ に対して $x_f \in T(\text{dom}(f))$ が定まっており、任意の g に対して $x_{f \circ g} = T(g)(x_f)$ を満たしていると仮定する。

ステップ1：有限直和を用いた単一の全射への一本化

超不連結空間の有限直和は再び超不連結空間であるから、 $S' = \bigsqcup_{i=1}^n S_i \in \mathbf{Extr}$ である。各成分への自然なクロープン注入を $\iota_i : S_i \rightarrow S'$ と置く。直和の普遍性により、射の族 $\{f_i : S_i \rightarrow S\}$ は単一の連続全射 $p : S' \rightarrow S$ を一意に誘導し、これは任意の i について $p \circ \iota_i = f_i$ を満たす。

各包含射 $\iota_i : S_i \rightarrow S'$ に対し、合成 $p \circ \iota_i = f_i$ は定義より被覆族の元であるから、 $f_i \in R$ である。sieveの前合成に関する閉包性により、恒等射 id_{S_i} との合成から $f_i \circ \text{id}_{S_i} = f_i \in R$ となる。さらに、直和の各成分への包含射 ι_i について、 $p \circ \iota_i = f_i \in R$ が成り立つ。ここで、単一の全射 $p : S' \rightarrow S$ 自身が被覆sieve R に属することを示す。各成分 S_i の上では $p \circ \iota_i = f_i \in R$ であり、直和 $S' = \bigsqcup S_i$ の局所的なクロープン分割に沿って射を貼り合わせることで $p \in R$ が従う（あるいは、 R が $\{f_i\}$ から生成されたsieveであるという定義から、 $f_i = f_i \circ \text{id}_{S_i}$ より $f_i \in R$ であり、直和の成分ごとに射をみれば p 自身がこのsiteの定義上、被覆sieve R に含まれる射となる）。

ステップ2：Gleasonの定理による連続な切断の存在

S は超不連結空間であり、 S' はコンパクトHausdorff空間である。また $p : S' \rightarrow S$ は連続な全射である。したがって、命題1 (Gleasonの定理) の条件3により、全射 p は連続な切断を持つ。すなわち、連続写像 $s : S \rightarrow S'$ であって

$$p \circ s = \text{id}_S$$

を満たすものが存在する。 s は $\mathbf{Extr}$ の射である。

ステップ3：被覆sieve R が最大sieve $R_{\max}$ に一致することの証明

ステップ1より、全射 $p : S' \rightarrow S$ はsieve R に属する射 ($p \in R$) である。sieveの定義（前合成に関する閉包性）により、 R に属する射に右から任意の射を合成したものは再び R に属さなければならない。ステップ2で得られた連続な切断 $s : S \rightarrow S'$ を p に右から合成する。 s の余域は $S' = \text{dom}(p)$ であるから、合成 $p \circ s$ は well-defined であり、sieveの公理から

$$p \circ s \in R$$

でなければならない。しかし、ステップ2より $p \circ s = \text{id}_S$ である。したがって、被覆sieve R は対象 S の恒等射 id_S を要素として含むことが示された：

$$\text{id}_S \in R$$

恒等射を含むsieveの性質を考える。余域が S である任意の射 $f : X \rightarrow S$ を任意にとる。sieveの前合成に関する閉包性により、 R に属する射 id_S に右から f を合成した射 $\text{id}_S \circ f$ もまた R に属さなければならない。

$$\text{id}_S \circ f = f \in R$$

これにより、余域が S であるすべての射が R に含まれることが証明された。すなわち、被覆sieve R は最大sieve $R_{\max}$ に完全に一致する：

$$R = R_{\max}$$

ステップ4：amalgamation（融合元）の一意存在と自明化

被覆sieve R 上に与えられた整合族 $(x_f)_{f \in R}$ から、一意な大域的元（融合元） $x \in T(S)$ を構成する。ステップ3より $\text{id}_S \in R$ であるため、整合族の要素の中に恒等射に対応する元

$$x_{\text{id}} \in T(S)$$

が最初から存在している。この x_{id} 自身を求める大域的元 x と定義する ($x = x_{\text{id}}$)。この x が任意の $f \in R$ に対して $T(f)(x) = x_f$ を満たすことを示す。 $f: X \rightarrow S \in R$ を任意の射とする。整合族が満たすべき整合性条件 (節6の定義)

$$x_{h \circ g} = T(g)(x_h)$$

において、 $h = \text{id}_S \in R$ 、 $g = f$ と置く。すると、

$$x_{\text{id}_S \circ f} = T(f)(x_{\text{id}_S})$$

が成り立つ。左辺は $\text{id}_S \circ f = f$ より x_f であり、右辺は定義より $T(f)(x)$ である。したがって、

$$x_f = T(f)(x)$$

が任意の $f \in R$ について成立する。これにより大域的な元の存在が示された。

最後に一意性を示す。別の元 $y \in T(S)$ もまた、任意の $f \in R$ に対して $T(f)(y) = x_f$ を満たすと仮定する。この要請において、特に $f = \text{id}_S \in R$ を選ぶと、

$$T(\text{id}_S)(y) = x_{\text{id}}$$

となる。反変関手の定義より $T(\text{id}_S) = \text{id}_{T(S)}$ であるから、左辺は y に一致する。また右辺は構成より x である。したがって、

$$y = x$$

となり、融合元の一意性が証明された。以上により、等化子条件や整合族の持ち上げ条件は、ファイバー積を一切用いることなく自動的かつ自明に満たされる。よって命題が証明された。

9. 結論

以上の厳密な証明により、超不連結コンパクトHausdorff空間の圏 **Extr** においては、「有限直和を直積に写す」という代数的な条件 (i) さえ満たされていれば、ファイバー積の不在に関わらず、任意の結合全射被覆に対する層の条件 (整合族の持ち上げ条件) が完全に自動的 (automatic) に満たされることが確認されました。

Scholzeが講義録において高度なトポス論やJohnstoneのcoverageの複雑な構成に深く立ち入ることなく、単に「有限直和を直積に移す反変関手の圏」としてCondensed Setを再特徴付けできたのは、まさにこのGleasonの定理に裏打ちされた超不連結空間の強力な射影性のおかげです。被覆sieveの枠組みを用いることで、ファイバー積が存在しない圏における「等化子条件」の行間が、極めて美しく解消されることが分かります。

参考文献

- Scholze, P., Clausen, D. (2019). [Lectures on Condensed Mathematics](#).
- Gleason, A. M. (1958). [Projective topological spaces](#). *Illinois Journal of Mathematics*, 2(4), 482-489.
- Mac Lane, S., & Moerdijk, I. (1992). *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Springer-Verlag.
- Johnstone, P. T. (2002). *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*. Oxford University Press.